关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J017 圆的切线性质定理

二级结论

条件

条件 1（切线与切点）：

直线 l 与圆 $\odot O$ 相切于一点 P，O 为圆心，r 为半径.

结论

结论一（半径垂直切线）：

直观描述： 圆的切线与过切点的半径互相垂直.

$$OP \perp l.$$

推广结论（切线判定定理）：

直观描述： 过圆上一点且垂直于该点半径的直线是圆的切线.

$$P \in \odot O,\ l \perp OP \Longrightarrow l \cap \odot O = \{P\}.$$

理解说明

一句话直觉

当直线与圆相切时，圆心到直线的距离恰好等于半径。此时过切点的半径自然垂直于切线，这是垂线段最短性质在圆上的直观表现。

核心拆解

要点一（切线定义）：

直线与圆有且只有一个公共点，即切点.

要点二（垂直推导）：

若半径不与切线垂直，则圆心到直线的距离小于半径，直线与圆相交，与相切矛盾.

几何本质（垂线段最短）

从圆心向直线作垂线，垂足即为切点；因为垂线段最短，所以切点到圆心的连线（半径）必须垂直于直线.

代数意义（距离公式法）

设圆心 $O(a,b)$，直线 $l: Ax+By+C=0$，相切等价于

$$\frac{|Aa+Bb+C|}{\sqrt{A^2+B^2}} = r,$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

且垂足即为切点 P，此时 OP 与 l 垂直.

考点价值（核心工具）

- **考法一（求切线方程）**：已知切点，利用 $k_{OP}\cdot k_l=-1$ 直接写出切线方程.
- **考法二（证切线）**：已知直线过圆上一点且与该点处的半径垂直，可判定直线为切线.

顿悟点

圆的切线性质定理与判定定理互为逆命题，都是基于“半径与直线垂直”这一核心等价条件，是解析几何与平面几何的衔接点.

使用场景

- **场景一（切点已知求方程）**：由垂直关系得斜率，再用点斜式求切线方程.
- **场景二（切线条件求参数）**：利用 $d=r$ 或垂直列方程求解未知参数.

证明

思路提示

采用反证法：假设半径与切线不垂直，则圆心到直线的距离小于半径，从而直线与圆相交于两点，与切线定义矛盾.

正式推导

步骤一（假设反论）：

设 l 与 $\odot O$ 相切于 P，假设 OP 不垂直于 l.

$$OP\not\perp l.$$

理由：待证明的结论是 $OP\perp l$，故首先假设其不成立.

步骤二（作垂线）：

过圆心 O 向直线 l 作垂线，垂足为 H.

$$OH\perp l,\ H\in l.$$

理由：构造点到直线的距离线段.

步骤三（长度比较）：

因为 OH 是垂线段，OP 是斜线段，所以 $OH<OP$.

$$OH<OP,\quad OP=r.$$

理由：垂线段最短性质.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（矛盾出现）：

由 $OH < r$ 知 H 在圆内部，从而直线 l 必与圆相交于两个不同点，与 l 是切线矛盾.

$$OH < r \Longrightarrow d(O,l) < r.$$

理由：圆的性质：过圆内一点的直线与圆相交.

步骤五（得出结论）：

因此假设不成立，故 $OP \perp l$.

$$OP \perp l.$$

理由：反证法完成.

结论回扣

由以上严格推导可知，圆的切线垂直于过切点的半径，这是圆与直线相切的最基本几何性质.

典型例题

例 1（已知切点） **题目：** 已知圆 $x^2+y^2=5$，点 $P(1,2)$ 在圆上，求过点 P 的切线方程. **解题步骤：**

第一步（求圆心半径）：

圆心 $O(0,0)$，半径 $r=\sqrt{5}$.

理由：标准圆方程直接读出.

第二步（求斜率）：

$k_{OP}=\frac{2-0}{1-0}$，故 $k_{OP}=2$，由 $OP \perp l$ 得切线斜率 $k_l=-\frac{1}{2}$.

理由：垂直直线斜率乘积为 -1.

第三步（写方程）：

点斜式 $y-2=-\frac{1}{2}(x-1)$，整理得 $x+2y-5=0$.

理由：代入切点和斜率.

关键结论： **切线方程为** $x+2y-5=0$.

例 2（点斜式求切线） **题目：** 已知圆 $(x+1)^2+(y-3)^2=13$，直线 l 经过点 $A(1,0)$ 且与圆相切，求 l 的方程. **解题步骤：**

第一步（位置判断）：

将 $A(1,0)$ 代入圆方程得 $(1+1)^2+(0-3)^2=13$，故 A 在圆上，是切点.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：点坐标满足方程即点在圆上.

第二步（求斜率）：

圆心 $C(-1,3)$，$k_{CA}=\frac{0-3}{1-(-1)}$，得 $k_{CA}=-\frac{3}{2}$，故 $k_l=\frac{2}{3}$.

理由： $k_{CA}\cdot k_l=-1$.

第三步（写方程）：

点斜式 $y-0=\frac{2}{3}(x-1)$，整理得 $2x-3y-2=0$.

理由：过 A 且斜率已知.

关键结论： 切线方程为 $2x-3y-2=0$.

例 3（垂线求切点） **题目：** 已知圆 $x^2+y^2=2$ 与直线 $l:x+y-2=0$ 相切于点 P，求切点 P 的坐标. **解题步骤：**

第一步（求圆心半径）：

圆心 $O(0,0)$，半径 $r=\sqrt{2}$.

理由：标准方程.

第二步（求垂线方程）：

l 斜率 -1，由 $OP\perp l$ 得 OP 斜率 1，故 OP 方程为 $y=x$.

理由：垂直关系.

第三步（联立求切点）：

解 $\begin{cases} y=x, \\ x^2+y^2=2 \end{cases}$ 得 $x=\pm1$，相应 $y=\pm1$，代入 l 知 $(1,1)$ 满足 $x+y-2=0$，故 $P(1,1)$.

理由：切点同时在圆上和直线上.

关键结论： 切点 $P(1,1)$.

易错提醒

易错点一（混淆切线判定）

误认为只要直线与半径垂直，该直线就是圆的切线.

正确理解（垂直且过端点）：

直线必须垂直于半径，且垂足为该半径的外端点（即点在圆上），才是切线.

错因分析（忽视定义）：

垂直是切线性质定理的逆定理的条件之一，但缺少“点在圆上”不构成充

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要条件.

易错点二（遗漏竖直切线）

在求切线方程时，设点斜式 $y-y_0=k(x-x_0)$，容易忽略斜率不存在的情况.

正确理解（分类讨论）：

应先考虑切线竖直（$x=x_0$）是否满足条件，再设点斜式.

错因分析（思维定式）：

大多数直线方程均设为点斜式，未检查特殊情形，导致漏解.

易错点三（误用结论）

从圆外一点求切线时，仍然用“垂直半径”的条件，但此时切点未知，无法直接使用.

正确理解（距离公式法）：

圆外一点求切线应设直线方程，利用圆心到直线的距离等于半径求解，而非依赖垂直关系.

错因分析（滥用结论）：

切线性质定理适用于已知切点的情况，对于切点未知的列方程问题，应使用代数判别式或距离公式.

结论小结

一句话核心

圆的切线垂直于过切点的半径；反之，过圆上一点且垂直于该点半径的直线是圆的切线.

使用条件

- **条件 1（切点已知）：**已知切点时，直接利用垂直关系求切线方程或相关参数.
- **条件 2（证明切线）：**通过验证直线过圆上一点且垂直于半径，或圆心到直线距离等于半径，来证明直线是切线.

关键提醒

- **易错点（判定完整）：**切线的判定必须同时满足“半径外端”和“垂直”两个条件.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（竖直切线）**：求切线方程时，务必先讨论斜率不存在的情形.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料